

Protection for Sale

Grossman and Helpman (1994)

資料作成: 田中鮎夢

概要

- ▶ 本論文は、政治献金を通じて利益団体が貿易政策に影響するモデルを提示する。
- ▶ 政府は、政治献金と有権者厚生加重和を最大化する。
- ▶ ロビーは、政策ベクトルに応じた献金スケジュールを提示し、保護を「買う」。
- ▶ 均衡の保護率は、産業の政治的組織化、国内生産と貿易量の比率、輸入需要・輸出供給の弾力性によって決まる。
- ▶ さらに、ロビーが効率的な所得移転手段よりも、あえて貿易政策を好む場合があることを示す。

1. 問題意識

なぜ自由貿易は実現しにくいのか

- ▶ 国際経済学では自由貿易の効率性が強調される。
- ▶ しかし現実には、関税、輸出補助金、数量制限などの保護政策が繰り返し採用される。
- ▶ 本論文の問い：
 - ▶ どの産業が保護を得やすいのか。
 - ▶ 保護率はどのような経済・政治変数で決まるのか。
 - ▶ 利益団体はなぜ非効率な政策手段を支持することがあるのか。

既存研究との位置づけ

- ▶ 既存の政治経済モデルには大きく 2 つの流れがある。
- ▶ **選挙競争アプローチ：**
 - ▶ 政党が政策を掲げ、利益団体は望ましい政党を支援する。
 - ▶ 献金は選挙結果に影響する手段として捉えられる。
- ▶ **政治支持関数アプローチ：**
 - ▶ 現職政府が、特定集団の厚生と社会的損失を考慮して政策を選ぶ。
 - ▶ ただし、政府が各集団に与える重みは外生的に置かれやすい。

本論文の貢献

- ▶ 政府の目的関数を、政治献金と社会厚生から明示的に構成する。
- ▶ 利益団体が政策に応じた献金メニューを提示する過程をモデル化する。
- ▶ Bernheim and Whinston (1986) の **menu auction** を貿易政策に応用する。
- ▶ 政治支持関数の重みを、ロビー活動の均衡から内生的に導く。
- ▶ 「保護の構造」と「献金の分配」を同じ枠組みで説明する。

2. 基本モデル

経済環境

- ▶ 小国開放経済を考える。
- ▶ 財は、ニュメレール財 0 と、非ニュメレール財 $i = 1, \dots, n$ 。
- ▶ 個人の効用：

$$u = x_0 + \sum_{i=1}^n u_i(x_i)$$

- ▶ ニュメレール財は労働のみで生産され、賃金は 1 に固定される。
- ▶ 財 i は労働と産業特殊要素で生産される。
- ▶ 政策手段は、各財に対する輸入税・輸出補助金などの貿易政策に限定される。

消費者余剰と政府収入

- ▶ 世界価格を p_i^* , 国内価格を p_i とする。
- ▶ 間接効用は所得 E と消費者余剰 $s(p)$ に分解できる。

$$V(p, E) = E + s(p)$$

- ▶ 純輸入需要を $m_i(p_i) = Nd_i(p_i) - y_i(p_i)$ とおく。
- ▶ 1人あたり政府収入は,

$$r(p) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (p_i - p_i^*) m_i(p_i)$$

- ▶ 政府収入は有権者に均等に再分配される。

ロビーの構成

- ▶ 各産業の特殊要素所有者は、その産業の国内価格に直接利害を持つ。
- ▶ 一部の産業では、特殊要素所有者が集合行為問題を克服し、ロビーを形成する。
- ▶ 組織化された産業の集合を L とする。
- ▶ 産業 i のロビーの粗厚生は、

$$W_i(p) = \ell_i + \pi_i(p_i) + \alpha_i N[r(p) + s(p)]$$

- ▶ α_i は、産業 i の特殊要素所有者が有権者人口に占める比率である。

政府の目的関数

- ▶ 政府は、献金総額と社会厚生加重和を最大化する。

$$G(p) = \sum_{i \in L} C_i(p) + aW(p)$$

- ▶ $C_i(p)$ は、ロビー i が政策 p に対して約束する献金額。
- ▶ a は、政府が有権者厚生をどれだけ重視するかを表す。
- ▶ a が小さいほど、政府は献金を相対的に重視する。
- ▶ 社会厚生は、

$$W(p) = \sum_{i=1}^n \pi_i(p_i) + N[r(p) + s(p)]$$

政治ゲーム

- ▶ 第1段階：各ロビーが、政策ベクトル p に対応する献金スケジュール $C_i(p)$ を同時に提示する。
- ▶ 第2段階：政府が、提示された献金スケジュールを見て政策 p を選ぶ。
- ▶ 均衡では、
 - ▶ 各ロビーは、他のロビーの献金スケジュールを所与として最適なスケジュールを提示する。
 - ▶ 政府は、自らの目的関数を最大化する政策を選ぶ。
- ▶ これは、複数のプリンシパルが1つのエージェントに影響する **common agency** 問題である。

3. 均衡の考え方

メニュー・オークション

- ▶ ロビーは、特定の政策だけでなく、政策全体に対する「献金メニュー」を提示する。
- ▶ 政府は、そのメニューを見て最も望ましい政策を選ぶ。
- ▶ 均衡政策 p° は、政府にとって最適であるだけでなく、各ロビーと政府の共同余剰から見ても逸脱余地がない。
- ▶ 直観：
 - ▶ もしロビー j と政府が別の政策で共同余剰を増やせるなら、
 - ▶ ロビー j は献金メニューを少し変え、その余剰の一部を得られる。

Truthful Contribution Schedule

- ▶ 分析では、均衡点の近くでロビーの献金スケジュールが微分可能である場合を考える。
- ▶ 均衡では、ロビーの限界献金は、その政策変更がロビー厚生に与える限界効果と一致する。

$$\nabla C_i(p^\circ) = \nabla W_i(p^\circ)$$

- ▶ この性質を持つ献金スケジュールは、ロビーの真の選好を局所的に反映する。
- ▶ Bernheim and Whinston (1986) に従い、次の形の truthful schedule が焦点となる。

$$C_i^T(p, B_i) = \max\{0, W_i(p) - B_i\}$$

均衡政策の特徴

- ▶ Truthful Nash Equilibrium では、政府は次の目的を最大化するかのよう振る舞う。

$$p^{\circ} = \arg \max_{p \in P} \left[\sum_{i \in L} W_i(p) + aW(p) \right]$$

- ▶ これは、ロビーに代表される有権者に重い政治的重みが置かれることを意味する。
- ▶ 代表される個人の重みは $1 + a$ 、代表されない個人の重みは a となる。
- ▶ したがって、政治支持関数の重みは外生ではなく、ロビー活動から内生的に現れる。

4. 保護率の決定

均衡保護率の公式

- ▶ $I_i = 1$ は産業 i がロビーを持つことを表す指標, $I_i = 0$ は未組織を表す。
- ▶ $\alpha_L = \sum_{i \in L} \alpha_i$ は, ロビーに属する有権者の人口比率。
- ▶ $t_i^\circ = (p_i^\circ - p_i^*)/p_i^*$ を均衡の従価税率とする。
- ▶ $z_i^\circ = y_i(p_i^\circ)/m_i(p_i^\circ)$, $e_i^\circ = -m'_i(p_i^\circ)p_i^\circ/m_i(p_i^\circ)$ とおく。

$$\frac{t_i^\circ}{1 + t_i^\circ} = \frac{I_i - \alpha_L}{a + \alpha_L} \frac{z_i^\circ}{e_i^\circ}$$

公式の直観

- ▶ **組織化された産業 ($I_i = 1$) :**
 - ▶ $1 - \alpha_L > 0$ であれば、輸入財には関税、輸出財には輸出補助金がつく。
 - ▶ ロビーは、自産業価格の上昇から特殊要素レントを得る。
- ▶ **未組織産業 ($I_i = 0$) :**
 - ▶ ロビー全体は、未組織産業の価格低下を望む。
 - ▶ 輸入財には輸入補助金、輸出財には輸出税が生じうる。
- ▶ 保護率は、政治的組織化だけでなく、経済的な歪みの大きさにも制約される。

修正ラムゼイ・ルール

- ▶ 均衡式は、政治経済版のラムゼイ・ルールとして読める。
- ▶ 弾力性 $|e_i^o|$ が大きい産業ほど、価格歪みによる死荷重が大きいため、保護率は低くなる。
- ▶ 国内生産が貿易量に比べて大きい産業ほど、ロビーの利益が大きく、保護率は高くなる。
- ▶ 政府が献金を重視するほど、すなわち a が小さいほど、保護率の絶対値は大きくなる。
- ▶ ロビー所属者の人口比率 α_L が大きいほど、ロビー間の対立が強まり、組織産業への保護は低くなる。

重要な含意

- ▶ すべての有権者が何らかのロビーに属し、すべての産業が組織化されている場合：

$$\alpha_L = 1, \quad I_i = 1 \quad \Rightarrow \quad t_i^o = 0$$

- ▶ この場合、ロビー間の政治的競争が互いを打ち消し、自由貿易が均衡になる。
- ▶ 反対に、ロビー所属者が人口のごく一部であれば、組織産業だけが保護を得やすい。
- ▶ 政治的に「小さく濃い」利益が、「大きく薄い」消費者損失に勝つ構図が現れる。

5. 献金と政治的余剰

なぜ献金額は一意に決まりにくいのか

- ▶ 均衡の保護率は、局所的な truthfulness によって特徴づけられる。
- ▶ しかし、均衡政策を支える献金スケジュールは一意ではない。
- ▶ したがって、どのロビーがどれだけ献金するかを知るには、さらに均衡選択が必要になる。
- ▶ 論文は、truthful Nash equilibrium に注目して、政治的余剰の分配を整理する。

1つのロビーだけが存在する場合

- ▶ 1つの産業だけが組織化されているとする。
- ▶ そのロビーは、自産業に保護を得る。
- ▶ 政府は、ロビーが存在しなければ自由貿易を選ぶ。
- ▶ 均衡献金は、保護政策が生む社会的損失を政府に補償する額になる。

$$C_i^T(p^\circ, B_i^\circ) = a[W(p^*) - W(p^\circ)]$$

- ▶ 対抗するロビーがないため、ロビーは政治的関係から生まれる余剰の大部分を獲得する。

すべての有権者が代表される場合

- ▶ すべての有権者が何らかのロビーに属していると，均衡政策は自由貿易になる。
- ▶ それでも，各ロビーは献金を行う必要がある。
- ▶ 理由：
 - ▶ 自分が献金しなければ，政府はライバルロビーと組み，自分に不利な政策を選ぶ可能性がある。
 - ▶ 献金は，望ましい政策を「買う」というより，不利な逸脱を防ぐ支払いになる。
- ▶ この場合，ロビー間競争が激しく，政府が政治的余剰を多く獲得する。

特殊要素所有が極端に集中している場合

- ▶ ロビー構成員が人口のごく一部であるとする。
- ▶ 各ロビーは、他産業の価格変化からほとんど影響を受けない。
- ▶ したがって、ロビー間の直接的な対立は弱くなる。
- ▶ 各ロビーは、自産業の保護による政治的費用だけを政府に補償する。
- ▶ 共通代理問題は、複数の個別的なロビー・政府関係に近づく。

6. なぜ貿易政策なのか

より効率的な移転手段がある場合

- ▶ 所得移転だけが目的なら、関税や輸出補助金よりも産出補助金の方が効率的である。
- ▶ では、ロビーは常に効率的な政策手段を望むのか。
- ▶ 本論文の答えは「必ずしもそうではない」。
- ▶ ロビーの制度選好は、利益団体間の競争の強さに依存する。

ロビー間競争が弱い場合

- ▶ 特殊要素所有者が人口のごく一部で、ロビー間の利害対立が弱い場合を考える。
- ▶ 各ロビーは、自産業への移転を低い死荷重で実現できる政策手段を好む。
- ▶ 産出補助金のような効率的手段が利用できれば、社会的損失が小さくなる。
- ▶ 政府に補償すべき政治的費用も小さくなり、ロビーは余剰を多く得られる。

ロビー間競争が強い場合

- ▶ すべての有権者がロビーに代表されると、政策は自由貿易または *laissez-faire* になる。
- ▶ しかし効率的な政策手段があると、ライバルロビーと政府が結託した場合の外部機会が高まる。
- ▶ 各ロビーは、その逸脱を防ぐためにより大きな献金を払わなければならない。
- ▶ したがって、ロビーは政府の手を縛る制度を好むことがある。
- ▶ 非効率な貿易政策しか使えない制度の方が、ロビーにとって望ましい場合がある。

7. 拡張と評価

拡張1：中間財

- ▶ 現実には、保護政策への反対は消費者だけでなく、下流産業からも生じる。
- ▶ 中間財を導入すると、最終財産業は中間財関税に強く反対する。
- ▶ その結果、中間財産業が組織化されていても、中間財輸入に補助金がつく可能性がある。
- ▶ 政治過程は、中間財生産者よりも最終財生産者を優遇しやすい。

拡張2：大国間の政策相互依存

- ▶ 本論文の基本モデルは小国を仮定し，世界価格を外生とする。
- ▶ 大国では，自国の政策が交易条件や相手国政策に影響する。
- ▶ 通商交渉や関税戦争を分析するには，国内政治圧力と国際戦略の相互作用が重要になる。
- ▶ 著者らは，この枠組みを貿易戦争や通商交渉の分析に拡張できると指摘している。

何が説明できるか

- ▶ 保護率が産業ごとに異なる理由を、ロビーの有無と経済構造から説明できる。
- ▶ 政府が単純な社会厚生最大化主体でなくても、体系的な保護構造が導かれる。
- ▶ 政治献金は、選挙結果を直接変える投資というより、現職政府の政策選択に影響する手段として位置づけられる。
- ▶ 「政治支持関数」の重みを、よりミクロな政治ゲームから基礎づける。

限界と留意点

- ▶ ロビー形成は外生的であり、どの産業が組織化されるかはモデル内で説明されない。
- ▶ 政府は現職として扱われ、明示的な選挙競争は背景に置かれる。
- ▶ 政治献金と政策の関係は、完全情報のメニュー・オークションとして抽象化されている。
- ▶ 実証に使うには、産業別弾力性、国内生産・貿易量比、ロビー組織化の測定が必要になる。

まとめ

- ▶ Grossman and Helpman (1994) は、保護政策を「ロビーが買う政策」として定式化した。
- ▶ 均衡保護率は、

$$\frac{t_i^{\circ}}{1 + t_i^{\circ}} = \frac{I_i - \alpha_L z_i^{\circ}}{a + \alpha_L e_i^{\circ}}$$

で表される。

- ▶ 組織化された産業，国内生産が大きい産業，貿易弾力性が低い産業ほど保護されやすい。
- ▶ ロビー間競争が強いと自由貿易に近づく一方，献金競争を通じて政治的余剰の多くを政府が得る。
- ▶ 貿易政策の制度設計は，効率性だけでなく，利益団体間の戦略的關係から理解する必要がある。